Längen und Figuren Lösungen

Figur nachweisen · Parameter gesucht · parallele Seiten nachweisen

Figur nachweisen ○○○●●

1.		**gleichschenklig mit Basis AB**	$\overrightarrow{AC} = \begin{pmatrix} 6 \\ 2{,}5 \\ z \end{pmatrix}$, $\overrightarrow{BC} = \begin{pmatrix} -6 \\ 2{,}5 \\ z \end{pmatrix} \Rightarrow$ |AC| = |BC| = $\sqrt{}$(42,25 + z^2) ⇒ gleichschenklig mit Basis AB
2.		**|CA| = 6**	$\overrightarrow{CA} = \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\overrightarrow{CB} = \begin{pmatrix} 4 \\ -4 \\ -2 \end{pmatrix} \Rightarrow$ |CA| = |CB| = 6
3.	**a)**	**Raute**	|CG| = |CF| = |GS| = |FS| = $\sqrt{}$34 ⇒ vier gleich lange Seiten ⇒ Raute
	b)	**36 = 2 · 18**	ABCD: Seite 6, Fläche 36; |EF| = $\sqrt{}$(9 + 9) = $\sqrt{}$18 ⇒ EFGH: Fläche 18 ⇒ 36 = 2 · 18
4.		**gleichseitig; G(4,5|0|1,5)**	|AB| = |BC| = |AC| = 6$\sqrt{}$2 ≈ 8,49 ⇒ gleichseitig; G = A + ¼ · $\overrightarrow{AC}$ ⇒ G(4,5|0|1,5)

Parameter gesucht ●○○○●

5.		**t ≈ 6,36**	|AB| = 9; |AC| = $\sqrt{}$2 · t ⇒ $\sqrt{}$2 · t = 9 ⇒ t = 9/$\sqrt{}$2 ≈ 6,36
6.		**z = 6**	|AB| = 13; die Höhe ist z (C liegt über der Mitte (6|2,5|0)) ⇒ ½ · 13 · z = 39 ⇒ z = 6

parallele Seiten nachweisen ●○●○○

7.		**Trapez**	$\overrightarrow{AD} = \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \cdot \overrightarrow{BC} \Rightarrow$ AD ∥ BC ⇒ Trapez
8.		**Trapez; A = 22,5**	$\overrightarrow{AD} = \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \cdot \overrightarrow{BC} \Rightarrow$ AD ∥ BC ⇒ Trapez; Höhe 5 ⇒ A = ½ · (6 + 3) · 5 = 22,5